

Quang phổ tử ngoại khả kiến - Quy trình kiểm định tạm thời

UV/Vis Spectrometers - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy quang phổ tử ngoại khả kiến có phạm vi bước sóng từ 190 nm đến 920 nm, sai số bước sóng từ $\pm 0,5$ nm đến ± 2 nm, phạm vi độ hấp thụ từ 0 Abs đến 2 Abs, sai số độ hấp thụ từ $\pm 0,004$ Abs đến $\pm 0,005$ Abs, phạm vi phần trăm truyền qua từ 0 %T đến 100 %T, sai số phần trăm truyền qua từ $\pm 0,3$ %T đến $\pm 0,5$ %T.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng sau:

Tên phép kiểm định	Theo điều nào của QTKĐ
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3 Kiểm tra đo lường	5.3
- Kiểm tra bước sóng	5.3.1
- Kiểm tra độ hấp thụ	5.3.2
- Kiểm tra phần trăm truyền qua	5.3.3
- Kiểm tra độ ổn định	5.3.4

3 Phương pháp và phương tiện kiểm định

3.1 Phương pháp kiểm định máy quang phổ tử ngoại khả kiến là so sánh kết quả đo trực tiếp giá trị bước sóng, độ hấp thụ, phần trăm truyền qua bằng máy quang phổ cần kiểm định và giá trị của chuẩn.

3.2 Phương tiện kiểm định

ĐLVN 91 : 2001

3.2.1 Chuẩn bước sóng (241 ÷ 641) nm, dải thông (0,1 ÷ 3) nm. Độ chính xác bước sóng $\pm 0,1$ nm.

3.2.2 Bộ chuẩn độ hấp thụ (0 ÷ 2) Abs. Độ chính xác của độ hấp thụ $\pm 0,003$ Abs.

3.2.3 Bộ chuẩn phần trăm truyền qua (0 ÷ 100) %T; Độ chính xác của phần trăm truyền qua $\pm 0,2$ %T.

3.2.4 Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

Phạm vi đo nhiệt độ: (0 ÷ 50)°C, giá trị độ chia 1°C;

Phạm vi đo độ ẩm: (0 ÷ 100) %RH, giá trị độ chia 1 %RH.

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Nhiệt độ: (20 $\pm$ 2) °C;

Độ ẩm tương đối: từ 40 %RH đến 70 %RH.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

Chạy sấy máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định theo hướng dẫn vận hành của máy.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của máy quang phổ tử ngoại khả kiến đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của máy, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy quang phổ tử ngoại khả kiến theo hướng dẫn vận hành.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Kiểm tra bước sóng.

5.3.1.1 Đo những giá trị bước sóng đã chọn của chuẩn từ 241,0 nm đến 641,1 nm. Tốc độ quét có giá trị thấp nhất của máy. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.1.2 Sự sai khác giữa kết quả đo theo mục 5.3.1.1 và giá trị bước sóng của chuẩn không được lớn hơn sai số cho phép đối với máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật kèm theo máy.

5.3.2 Kiểm tra độ hấp thụ.

5.3.2.1 Đo giá trị độ hấp thụ của các chuẩn 0,0 Abs, 0,5 Abs, 1,0 Abs, 1,5 Abs và 2 Abs bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định tại các giá trị bước sóng 235,0 nm; 257,0 nm; 313,0 nm và 350,0 nm. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.2.2 Sai khác giữa kết quả đo được mục 5.3.2.1 và giá trị của chuẩn độ hấp thụ phải nhỏ hơn sai số cho phép của máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật kèm theo máy.

5.3.3 Kiểm tra phần trăm truyền qua.

5.3.3.1 Đo giá trị phần trăm truyền qua của các chuẩn 10 %T, 30 %T và 90 %T đã chọn theo mục 3.2.3 bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định tại các giá trị bước sóng 250,0 nm; 280,0 nm; 340,0 nm; 360,0 nm; 400,0 nm; 465,0 nm; 500,0 nm; 546,1 nm; 590,0 nm; 635,0 nm. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.3.2 Sai khác giữa kết quả đo được mục 5.3.3.1 và giá trị của chuẩn phần trăm truyền qua phải nhỏ hơn sai số cho phép của máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật kèm theo máy.

5.3.4 Kiểm tra độ ổn định của máy.

5.3.4.1 Chọn chuẩn độ hấp thụ 1,0 Abs và chuẩn phần trăm truyền qua 30 %T để kiểm tra độ ổn định.

5.3.4.2 Đo giá trị độ hấp thụ của chuẩn 1,0 Abs đã chọn theo mục 5.3.4.1 tại bước sóng 546,1 nm. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.4.3 Thực hiện lại phép đo giá trị chuẩn quy định ở mục 5.3.4.2 sau 2 giờ đối với máy quang phổ tử ngoại khả kiến kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường, sau 8 giờ đối với máy quang phổ tử ngoại khả kiến kiểm định sau sửa chữa. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.4.4 Sự sai khác giữa kết quả đo theo mục 5.3.4.2 và mục 5.3.4.3 không được lớn hơn sai số cho phép đối với độ hấp thụ của máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật kèm theo máy.

5.3.4.5 Đo giá trị phần trăm truyền qua của chuẩn 30 %T đã chọn theo mục 5.3.4.1 tại bước sóng 546,1 nm. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

ĐLVN 91 : 2001

5.3.4.6 Thực hiện lại phép đo quy định ở mục 5.3.4.5 sau 2 giờ đối với máy quang phổ tử ngoại khả kiến kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường, sau 8 giờ đối với máy quang phổ tử ngoại khả kiến kiểm định sau sửa chữa. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.4.7 Sự sai khác giữa kết quả đo theo mục 5.3.4.5 và các mục 5.3.4.6 không được lớn hơn sai số cho phép đối với phần trăm truyền qua của máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật kèm theo máy.

6 Xử lý chung

6.1 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến đạt các yêu cầu quy định ở mục 5 sẽ được niêm phong cơ cấu chỉnh, được cấp giấy chứng nhận kiểm định và được phép sử dụng.

6.2 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến không đạt các yêu cầu quy định ở mục 5 phải xoá bỏ dấu kiểm định (nếu có).

6.3 Chu kỳ kiểm định 1 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

.....

Số:.....

Tên phương tiện đo:.....

Kiểu:.....Số:.....

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ:

- Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ

1. Kiểm tra bên ngoài
2. Kiểm tra kỹ thuật
3. Kiểm tra đo lường

Kiểm tra bước sóng:

[illegible][illegible]

Kiểm tra độ hấp thụ:

	Bước sóng (nm)	Độ hấp thụ									
		0,0			0,5			1,0			Sai số cho phép (Abs)
		Giá trị đo (Abs)	Giá trị chuẩn (Abs)	Sai lệch (Abs)	Giá trị đo (Abs)	Giá trị chuẩn (Abs)	Sai lệch (Abs)	Giá trị đo (Abs)	Giá trị chuẩn (Abs)	Sai lệch (Abs)	
1	235,0										
2	257,0										
3	313,0										
4	350,0										

	Bước sóng (nm)	Độ hấp thụ									
		1,5			2,0						Sai số cho phép (Abs)
		Giá trị đo (Abs)	Giá trị chuẩn (Abs)	Sai lệch (Abs)	Giá trị đo (Abs)	Giá trị chuẩn (Abs)	Sai lệch (Abs)	Giá trị đo (Abs)	Giá trị chuẩn (Abs)	Sai lệch (Abs)	
1	235,0										
2	257,0										
3	313,0										

Kiểm tra phần trăm truyền qua:

Chuẩn	Giá trị đo (%T)	Giá trị chuẩn (%T)	Sai lệch	Sai số cho phép
10%T, tại 546,1 nm				
30%T, tại 546,1 nm				
90%T, tại 546,1 nm				

Kiểm tra độ ổn định:

Chuẩn	Giá trị đo (%T)	Giá trị đo (%T)	Sai lệch	Sai số cho phép
1,0 Abs, tại 546,1 nm	Kết quả đo ...giờ...	Kết quả đo ...giờ...		
30 %T tại 546,1 nm	Kết quả đo ...giờ...	Kết quả đo ...giờ...	Sai lệch	Sai số cho phép
Kết luận:				

Người soát lại

Người thực hiện